1. Почему предобработка важна? Сырые данные содержат мусор, пропуски, выбросы и разные масштабы. Без очистки модель либо вообще не запустится, либо выучит ложные закономерности.

2. Основные этапы предобработки:

1) Разбиение на train/test → 2) Унификация и приведение типов → 3) Удаление дубликатов → 4) Очистка лишних столбцов и строк → 5) Заполнение пропусков → 6) Удаление выбросов → 7) Нормализация → 8) Корреляционный анализ.

3. Как работать с несбалансированными классами (когда одного класса 99%, а другого 1%)? Можно искусственно размножить редкий класс, урезать частый класс или назначить модели повышенный штраф за ошибку на редком классе.

4. Зачем нужна нормализация и центрирование? Чтобы признаки с большими числами не подавляли признаки с маленькими числами, и чтобы градиентный спуск сходился быстро по круглой чаше, а не петлял зигзагами.

5. Можно ли заменить пропуски средним арифметическим? Можно, но осторожно: если в данных есть сильные выбросы, среднее будет искажено. Надежнее заменять пропуски медианой.

6. Для чего нужен корреляционный анализ? Чтобы найти признаки, которые сильнее всего линейно влияют на целевую переменную и чтобы выявить дублирующие друг друга признаки и удалить лишние.

1. **Что такое функция стоимости и почему берут квадрат ошибки?**
   Это мера того, насколько сильно ошибается модель на всей выборке. Квадрат берут по трем причинам: чтобы отрицательные и положительные ошибки не обнуляли друг друга; чтобы сильнее штрафовать за крупные ошибки; и потому что квадратичная функция гладкая — от неё легко брать производную в любой точке.
2. **Как скорость обучения влияет на градиентный спуск?**
   При слишком малой alpha спуск идет очень медленно; при слишком большой — алгоритм перепрыгивает минимум, ошибка растет.
3. **Может ли градиентный спуск для линейной регрессии застрять в локальном минимуме?**
   Нет, потому что функция стоимости линейной регрессии — выпуклая, у неё есть только один глобальный минимум.
4. **Когда нормальное уравнение удобнее градиентного спуска и наоборот?**
   Нормальное уравнение удобнее при малом числе признаков. Градиентный спуск лучше, когда признаков очень много.
5. **Чем RMSE отличается от MAE? Что значит (R^2 = 0)?**
   RMSE перед усреднением возводит ошибки в квадрат, поэтому гораздо сильнее реагирует на редкие крупные выбросы, чем MAE.
   R^2 = 0 означает, что модель предсказывает не лучше, чем если бы мы просто всем объектам приписывали среднее значение ответа.
6. **Что такое мультиколлинеарность и чем она опасна?**
   Это сильная линейная зависимость между входными признаками. Опасна тем, что коэффициенты модели становятся неустойчивыми, градиентный спуск сходится медленнее, а в нормальном уравнении матрица X^{T}X становится необратимой, и решение ломается.